

期末報告與心得

傳統螺絲產業：少量多樣化不鏽鋼扣件訂單管理系統

課程	資料庫系統
老師	江季翰
組別	G14
學生	41323217 周昀融 41323205 尤侑甚 41243130 張凱茗 41243155 鄭師墉

目錄

- 一、摘要
- 二、系統背景與目的
- 三、系統範疇與流程
- 四、系統需求分析
- 五、完整性限制
- 六、資料庫概念設計
- 七、資料庫邏輯設計與資料表規格
- 八、SQL 建表語法
- 九、範例資料整理
- 十、View 與查詢設計
- 十一、系統操作範例
- 十二、實作影片與資料來源
- 十三、心得

一、摘要

本報告主題為「傳統螺絲產業：少量多樣化不鏽鋼扣件訂單管理系統」。系統以資料庫設計為核心，針對不鏽鋼扣件產業常見的少量多樣訂單型態，建立一套能管理客戶、銷售訂單、產品規格、訂單明細、原料進貨與生產進度的資料庫架構。

本版報告統一採用直式頁面格式，主要內容以可編輯文字與表格呈現。ER 圖使用自行提供的圖檔，不使用 PDF 內嵌截圖；範例資料、資料表規格、View 與操作範例則以表格或 SQL 文字整理，方便後續修改與檢查。

二、系統背景與目的

傳統螺絲與扣件產業的接單特性常為少量、多規格、多尺寸。同一筆訂單可能包含不同材質、不同牙型、不同長度與不同頭型的多筆品項，若只用人工表格紀錄，容易出現規格混淆、庫存更新錯誤、生產進度不清楚，以及部門之間資訊不同步等問題。

因此，本系統的目的在於建立一個符合資料庫正規化精神且能支援基礎業務流程的訂單管理系統，使客戶訂單、產品規格、訂單明細、進貨紀錄與部門 View 能被一致地儲存與查詢。

- 建立可記錄多規格訂單的資料庫結構。
- 支援客戶、產品、銷售訂單、訂單明細與進貨資料管理。
- 以 View 區分業務、工廠、會計等部門所需資訊。
- 利用完整性限制維持資料一致性與合理性。
- 以 SQL 查詢、插入、修改與刪除範例展示系統操作邏輯。

三、系統範疇與流程

為符合期末專題的實作範圍，本系統將傳統螺絲產業流程進行簡化。系統不處理複雜外部代工、混裝包裝、跨廠生產排程與完整庫存異動模組，而是聚焦於接單、採購、場內加工與基本出貨包裝。

流程階段	系統處理內容	簡化原則
業務端新增訂單	輸入客戶資料與多筆螺絲規格需求。	保留最核心的訂單管理。
供應商採購原料	記錄向供應商採購不鏽鋼原料或產品的進貨單。	取消複雜外部代工流程，簡化為直接採購。
場內製造	追蹤打頭、搓牙、包裝等加工進度。	將外部代工收尾簡化為場內自行加工。
出貨包裝	記錄包裝方式與待出貨狀態。	以一箱、一包或散裝同種螺絲為主，不處理複雜混裝。

四、系統需求分析

4.1 功能需求

功能項目	需求說明
客戶管理	記錄客戶基本資訊、聯繫方式、信用額度與常用送貨地址。
訂單管理	輸入單筆銷售訂單，並支援同時輸入多筆少量多樣的螺絲規格需求。
產品管理	記錄產品材質、直徑、長度、規格、公制/英制/美制，以及粗牙、細牙、自攻牙等牙型。
供應商與進貨管理	簡化為記錄供應商名稱、進貨單號、採購數量、總金額與進貨時間。
場內製造與進度追蹤	聚焦於待進料、打頭中、搓牙中、待包裝、已完成等場內加工狀態。
出貨包裝管理	以一箱、一包、散裝等基本包裝單位記錄出貨前處理。

4.2 非功能需求

非功能需求	具體說明
靈活性	支援單一訂單中彈性組合多種規格、牙型與尺寸的少量多樣下單模式。

非功能需求	具體說明
精確性	支援小數點後多位的單價與成本計算，以因應原料市價波動。
正確性	確保銷售訂單、進貨、加工與出貨品項之資料邏輯一致。
可追蹤性	可追蹤每筆訂單品項在場內加工中的生產進度與操作紀錄。
安全性	依照角色權限區分業務、採購、工廠、會計與管理者可查看或操作的資料範圍。

4.3 目標使用者與角色 View

角色/部門	可使用功能與資料範圍
廠房部門	查看訂單要求並修改訂單生產進度。
業務部門	查看目前訂單、數量、單價與生產進度。
會計部門	查看訂單對應客戶、訂單狀態、付款狀態與總金額。
主管/經理	新增、修改與刪除所有資料內容。
一般員工	新增、修改與刪除自己負責部門的內容。

五、完整性限制

本系統透過實體完整性、參照完整性與域完整性維護資料庫資料品質。這些限制能避免訂單明細缺少對應訂單、產品編號不存在、數量或金額不合理等問題。

限制類型	規則內容
實體完整性	每個銷售訂單主檔必須有唯一且不得為空的 order_id; 每筆產品規格必須有唯一且不得為空的 product_id; 訂單明細以 order_id 與 product_id 組成複合主鍵。
流水號限制	當流水號到達上限時，系統可增加位數，避免 ID 衝突。
參照完整性	Sales_Orders.customer_id 必須存在於 Customers; Order_Details.order_id 必須存在於 Sales_Orders; Order_Details.product_id 必須存在於 Products。
串聯刪除	若刪除銷售訂單主檔，底下訂單明細需一併刪除，避免孤立明細資料。
刪除限制	當產品已有交易紀錄時，不應直接刪除產品資料，避免破壞歷史訂單。
域完整性	quantity、unit_price、total_amount 必須大於 0; stock 不得小於 0; order_date 不得晚於 required_date。

六、資料庫概念設計

概念設計以 ER 圖表示主要實體與關聯。系統主要實體包含客戶、銷售訂單、訂單明細、產品與進貨紀錄。客戶與銷售訂單為一對多，銷售訂單與訂單明細為一對多，產品與訂單明細為一對多，產品與進貨紀錄為一對多。

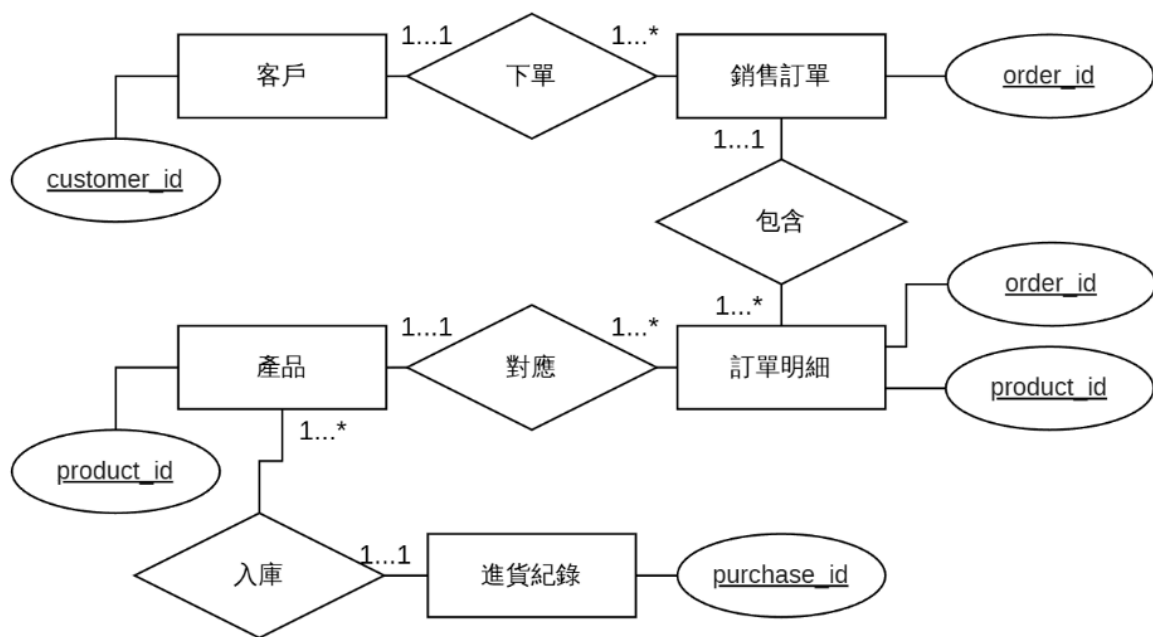


圖 1 資料庫 ER 圖(使用者提供圖檔, 非 PDF 擷取圖)

6.1 實體與關聯說明

關聯	基數	商務邏輯
Customers -> Sales_Orders	1 對多	一位客戶可在不同時間下多筆訂單; 每筆訂單必然且只能歸屬於一位客戶。
Sales_Orders -> Order_Details	1 對多	一筆訂單主檔可包含多個不同規格品項; 明細以 order_id + product_id 作為複合主鍵。
Products -> Order_Details	1 對多	同一產品規格可被不同客戶的多筆訂單重複採購; 每筆明細必須對應既有產品。
Products -> Purchase_Records	1 對多	同一原料或規格可在不同時間點有多次進貨採購紀錄。

七、資料庫邏輯設計與資料表規格

本系統規劃五個核心資料表: Customers、Products、Sales_Orders、Order_Details、Purchase_Records。以下以表格方式整理各資料表欄位、完整性限制與欄位用途。

Customers 客戶資料表

欄位名稱	完整性限制	欄位說明
customer_id	格式為 'C-年份-3位流水號'; 外國客戶為 'C-國家代碼-年份-3位流水號', 國家代碼採 ISO 3166-1 二位字母代碼	客戶唯一識別碼
customer_name	小於 100 個字, 不得為空	客戶公司名稱
contact_person	格式為 '名-中間名-姓'; 無中間名則為 '名-姓'	主要聯絡人
phone_number	台灣國內格式為 區碼-電話號碼; 外國電話以 + 開頭, 依國碼、區碼與號碼以 - 分隔, 不得為空	聯絡電話
shipping_address	小於 255 個字, 不得為空	送貨與發票地址
credit_limit	DECIMAL(19,4), 必須 > 0	信用額度

Purchase_Records 原料進貨紀錄表

欄位名稱	完整性限制	欄位說明
purchase_id	格式為 'PU-年份-4位流水號'	進貨單號唯一識別碼
supplier_name	小於 100 個字, 不得為空	供應商名稱(直接記錄字串, 省去獨立供應商主檔)
product_id	格式為 'PR-SS-4位流水號'	採購的原料或產品編號
quantity	整數, 必須 > 0, 不得為空	進貨採購數量
total_amount	DECIMAL(14,4), 必須 > 0, 不得為空	進貨總金額
purchase_time	精確到時分秒的日期, 不得為空	進貨時間
employee_id	格式為 'EMP-PU-流水號', 不得為空; PU 代表進貨員	負責進貨採購與瀏覽權限控管的員工編號

Products 不鏽鋼產品規格表

欄位名稱	完整性限制	欄位說明
product_id	格式為 'PR-SS-4位流水號'	產品規格唯一識別碼
material_grade	小於 10 個字, 不得為空	材質參數, 如 304、316
thread_system	只能選擇 '公制'、'英制'、'美制' 其中一個, 不得為空	規範類型
thread_size	小於 10 個字, 不得為空	直徑規格, 如 M5、M10
thread_pitch	只能選擇 '粗牙'、'細牙'、'自攻牙' 其中一個, 不得為空	牙型
head_type	小於 30 個字	頭型與槽型外觀
length_mm	DECIMAL(6,2), 必須 > 0	螺絲長度(mm)
unit	只能選擇 '千隻'、'公斤'、'件' 其中一個, 不得為空	計量單位
stock	大於等於 0 的整數, 不得為空	庫存數量

Sales_Orders 銷售訂單主檔

欄位名稱	完整性限制	欄位說明
order_id	格式為 'O-年份-月份-4位流水號'	訂單主檔唯一識別碼
customer_id	格式為 'C-年份-3位流水號'; 外國客戶為 'C-國家代碼-年份-3位流水號'	客戶編號
employee_id	格式為 'EMP-S-流水號', 不得為空; S 代表銷售員	負責業務編號
order_date	精確到時分秒的日期, 不得為空	精確下單日期與時間
required_date	精確到時分秒的日期, 不得為空, 且時間必須在 order_date 之後	顧客要求之預計交期
order_status	只能選擇 '草稿'、'排產中'、'待出貨'、'已出貨', 不得為空, 預設 '草稿'	訂單總體排產狀態
payment_status	只能選擇 '未付款'、'已付款', 不得為空, 預設 '未付款'	訂單付款狀態

Order_Details 訂單明細表

欄位名稱	完整性限制	欄位說明
order_id	格式為 'O-年份-月份-4位流水號'	訂單編號(複合主鍵, 對應銷售訂單)
product_id	格式為 'PR-SS-4位流水號'	產品編號(複合主鍵, 對應產品資料)
quantity	大於 0 的整數, 不得為空	訂購數量
unit_price	DECIMAL(10,4), 必須 > 0	高精度單價(避免 Float 誤差)
packaging_type	只能選擇 '一箱'、'一包'、'散裝', 不得為空, 預設 '一箱'	包裝方式
production_status	只能選擇 '待進料'、'打頭中'、'搓牙中'、'待包裝'、'已完成', 不得為空, 預設 '待進料'	單項規格之工廠排產與生產進度

八、SQL 建表語法

以下 SQL 依新版 SQL 檔修正整理, 採 MySQL/MariaDB 語法, 包含主鍵、外鍵、ENUM、CHECK、付款狀態與必要的 ON DELETE 行為。

```
--客戶資料表
CREATE TABLE Customers (
    customer_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,          --客戶編號
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,          --客戶公司名稱
    contact_person VARCHAR(50),                   --主要聯絡人
    phone_number VARCHAR(20) NOT NULL,             --聯絡電話
    shipping_address VARCHAR(255) NOT NULL,        --送貨與發票地址
    credit_limit DECIMAL(19,4),                   --信用額度
    CONSTRAINT chk_credit CHECK (credit_limit > 0)
);

--產品規格表
CREATE TABLE Products (
    product_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,           --產品規格編號
    material_grade VARCHAR(10) NOT NULL,          --材質參數(如304, 316)

    --限制只能輸入這三種規範
    thread_system ENUM('公制', '英制', '美制') NOT NULL,

    thread_size VARCHAR(10) NOT NULL,             --直徑規格(如M5, M10)

    --限制只能輸入這三種牙型
    thread_pitch ENUM('粗牙', '細牙', '自攻牙') NOT NULL,

    head_type VARCHAR(30),                        --頭型與槽型外觀
    length_mm DECIMAL(6,2) NOT NULL,              --螺絲長度(mm)

    --限制只能輸入這三種單位
    unit ENUM('千隻', '公斤', '件') NOT NULL,     --單位

    stock int(11) NOT NULL DEFAULT 0,             --庫存量
    CONSTRAINT chk_pur_len CHECK (length_mm > 0),
    CONSTRAINT chk_stock CHECK (stock >= 0)
);

--原料進貨紀錄表
CREATE TABLE Purchase_Records (
    purchase_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,          --進貨紀錄編號
    supplier_name VARCHAR(100) NOT NULL,          --直接記錄供應商名稱
    product_id VARCHAR(20) NOT NULL,              --產品規格
    quantity INT NOT NULL,                        --進貨數量
    total_amount DECIMAL(14,4) NOT NULL,          --高精度採購總金額
    purchase_time DATETIME NOT NULL,              --進貨時間
    employee_id VARCHAR(20) NOT NULL,             --員工
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id),
    CONSTRAINT chk_pur_qty CHECK (quantity > 0),   --數量>0
    CONSTRAINT chk_pur_amount CHECK (total_amount > 0) --總金額>0
);

--銷售訂單總檔
CREATE TABLE Sales_Orders (
    order_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,             --訂單主檔編號
    customer_id VARCHAR(20) NOT NULL,             --客戶編號, 對應客戶表
    employee_id VARCHAR(20) NOT NULL,             --負責業務編號
    order_date DATETIME NOT NULL,                 --精確下單日期與時間
    required_date DATETIME NOT NULL,              --顧客要求之預計交期

    --限制只能輸入這四種訂單狀態
    order_status ENUM('草稿', '排產中', '待出貨', '已出貨') DEFAULT '草稿',

    --付款狀態
    payment_status ENUM('未付款', '已付款') DEFAULT '未付款',

    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customers(customer_id),
    CONSTRAINT chk_dates CHECK (order_date <= required_date)
);

--訂單明細表
CREATE TABLE Order_Details (
    order_id VARCHAR(20),                         --訂單編號
    product_id VARCHAR(20),                       --產品編號
    quantity INT NOT NULL,                        --訂購數量
    unit_price DECIMAL(10,4) NOT NULL,            --高精度單價

    --限制只能輸入這三種包裝方式
```

```
packaging_type ENUM('一箱', '一包', '散裝') DEFAULT '一箱',

--限制只能輸入這五種生產進度
production_status ENUM('待進料', '打頭中', '搓牙中', '待包裝', '已完成') DEFAULT '待進料',

PRIMARY KEY (order_id, product_id),
FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Sales_Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id) ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT chk_quantity CHECK (quantity > 0),      --數量>0
CONSTRAINT chk_price CHECK (unit_price > 0)        --單價>0
);
```

九、範例資料整理

本節依照提供的範例資料整理成可編輯表格，不使用 PDF 截圖。為了保持整份文件皆為直式頁面，欄位較多的資料表會分成「基本資料」與「補充欄位」兩個表格呈現。

表 9-1A Customers 客戶基本資料

客戶編號	客戶公司名稱	主要聯絡人	聯絡電話
C-US-2026-001	Fastener World Inc.	John-Smith	+1-555-0198
C-DE-2026-002	EuroBolt GmbH	Hans-Müller	+49-30-123456
C-2026-003	Asia Express Hardware	志明-陳	02-27123456
C-US-2026-004	Global Screw Supply	Sarah-Jenkins	+1-212-555-0143
C-SE-2026-005	Nordic Fastening AB	Erik-Larsson	+46-8-7654321
C-2026-006	大順工業螺絲行	建國-林	07-3812345
C-SG-2026-007	Pacific Rim Components	David-Lee	+65-6123-4567
C-AU-2026-008	Oz Screw & Bolt	Mark-Warner	+61-2-9876-5432
C-JP-2026-009	Nippon Fasteners Co.	藤健-佐	+81-3-5555-1234
C-2026-010	聯發精密五金	美玲-張	04-23456789
C-GB-2026-011	UK Screw Solutions	James-Wong	+44-20-7946-0192
C-CA-2026-012	Canada Bolt Depot	Robert-Tremblay	+1-514-555-0177
C-MX-2026-013	Latam Hardware S.A.	Carlos-Gomez	+52-55-1234-5678
C-2026-014	東台設備製造	大同-王	06-2112345
C-CH-2026-015	Alpine Fixings SA	Pierre-Dubois	+41-22-333-4455

表 9-1B Customers 地址與信用額度

客戶編號	送貨與發票地址	信用額度
C-US-2026-001	123 Industrial Pkwy, Cleveland, OH, USA	500,000.00
C-DE-2026-002	Kaiserstrasse 45, Frankfurt, Germany	800,000.00
C-2026-003	台北市中山區民生東路三段100號	3,000,000.00
C-US-2026-004	789 Commerce Way, Houston, TX, USA	1,200,000.00
C-SE-2026-005	Storgatan 12, Stockholm, Sweden	450,000.00
C-2026-006	高雄市三民區建工路500號	1,500,000.00
C-SG-2026-007	10 Changi Business Park, Singapore	600,000.00
C-AU-2026-008	45 George St, Sydney, NSW, Australia	350,000.00
C-JP-2026-009	1-2-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	2,000,000.00
C-2026-010	台中市烏日區溪南路一段200號	2,500,000.00
C-GB-2026-011	56 Industrial Estate, Birmingham, UK	700,000.00
C-CA-2026-012	999 Rue du Rhone, Montreal, QC, Canada	550,000.00
C-MX-2026-013	Av. Reforma 456, Mexico City, Mexico	400,000.00
C-2026-014	台南市永康區中正北路800號	1,800,000.00
C-CH-2026-015	Route de Chêne 30, Geneva, Switzerland	900,000.00

表 9-2A Products 產品基本規格

產品編號	材質	規範	直徑規格	牙型
PR-SS-0001	304	公制	M5	粗牙
PR-SS-0002	304	公制	M6	粗牙
PR-SS-0003	316	公制	M8	粗牙
PR-SS-0004	316	公制	M10	細牙
PR-SS-0005	304	英制	1/4	粗牙
PR-SS-0006	316	英制	3/8	粗牙

產品編號	材質	規範	直徑規格	牙型
PR-SS-0007	304	美制	#10	自攻牙
PR-SS-0008	304	美制	1/2	粗牙
PR-SS-0009	316	公制	M12	粗牙
PR-SS-0010	304	公制	M4	細牙
PR-SS-0011	304	公制	M16	粗牙
PR-SS-0012	316	美制	1/4-20	粗牙
PR-SS-0013	304	公制	M3	自攻牙
PR-SS-0014	316	公制	M20	粗牙
PR-SS-0015	304	英制	5/16	細牙

表 9-2B Products 外觀、長度與庫存

產品編號	頭型與槽型外觀	長度	單位	庫存
PR-SS-0001	六角頭螺絲 (Hex Head)	20	千隻	100000000
PR-SS-0002	內六角凹端緊定 (Socket Set)	25	千隻	380
PR-SS-0003	盤頭十字螺絲 (Pan Phillips)	30	千隻	285
PR-SS-0004	六角承穴頭螺絲 (Socket Cap)	40	千隻	900
PR-SS-0005	外六角螺絲 (Hex Bolt)	38.1	千隻	570
PR-SS-0006	馬車螺絲 (Carriage Bolt)	50.8	公斤	550
PR-SS-0007	平頭十字自攻螺絲 (Flat Phillips)	19.05	千隻	150
PR-SS-0008	重型六角螺絲 (Heavy Hex)	76.2	件	100
PR-SS-0009	吊環螺絲 (Eye Bolt)	50	件	200
PR-SS-0010	大扁頭十字螺絲 (Truss Phillips)	15	千隻	170
PR-SS-0011	外六角鋼結構螺絲	100	公斤	1050
PR-SS-0012	內六角鈕扣頭 (Button Socket)	25.4	千隻	410
PR-SS-0013	圓頭喇叭口自攻螺絲	12	千隻	250
PR-SS-0014	高強度六角螺栓	150	件	50
PR-SS-0015	半圓頭內六角螺絲	31.75	千隻	630

表 9-3 Sales_Orders 銷售訂單範例

訂單主檔編號	客戶編號	負責業務	下單時間	預計交期	排產狀態
O-2026-06-0001	C-2026-001	EMP-S-01	2026-06-01 09:30:00	2026-07-15 17:00:00	排產中
O-2026-06-0002	C-2026-002	EMP-S-02	2026-06-01 14:15:22	2026-07-30 12:00:00	排產中
O-2026-06-0003	C-2026-003	EMP-S-01	2026-06-02 10:00:11	2026-06-25 18:00:00	待出貨
O-2026-06-0004	C-2026-004	EMP-S-03	2026-06-03 11:45:00	2026-08-05 17:00:00	排產中
O-2026-06-0005	C-2026-005	EMP-S-02	2026-06-04 16:20:35	2026-07-20 16:30:00	草稿
O-2026-06-0006	C-2026-006	EMP-S-01	2026-06-05 08:55:12	2026-06-20 12:00:00	已出貨
O-2026-06-0007	C-2026-007	EMP-S-03	2026-06-05 13:40:00	2026-07-10 17:00:00	排產中
O-2026-06-0008	C-2026-008	EMP-S-02	2026-06-06 10:10:00	2026-08-10 17:00:00	草稿
O-2026-06-0009	C-2026-009	EMP-S-01	2026-06-06 15:30:45	2026-07-05 12:00:00	待出貨
O-2026-06-0010	C-2026-010	EMP-S-03	2026-06-07 09:00:00	2026-06-30 18:00:00	排產中
O-2026-06-0011	C-2026-011	EMP-S-02	2026-06-07 11:22:19	2026-08-01 17:00:00	排產中
O-2026-06-0012	C-2026-012	EMP-S-01	2026-06-08 14:05:00	2026-07-25 17:00:00	草稿
O-2026-06-0013	C-2026-013	EMP-S-03	2026-06-08 16:50:33	2026-08-15 12:00:00	草稿
O-2026-06-0014	C-2026-014	EMP-S-01	2026-06-09 10:30:00	2026-06-28 17:00:00	排產中
O-2026-06-0015	C-2026-015	EMP-S-02	2026-06-09 13:15:00	2026-07-18 16:00:00	排產中

表 9-4 Order_Details 訂單明細範例

訂單編號	產品編號	訂購數量	高精度單價	包裝方式	生產進度
O-2026-06-0001	PR-SS-0001	50	1.2553	一箱	打頭中
O-2026-06-0001	PR-SS-0002	20	2.4102	一箱	待進料
O-2026-06-0001	PR-SS-0003	15	4.85	一包	待進料
O-2026-06-0002	PR-SS-0004	100	8.1255	一箱	搓牙中
O-2026-06-0002	PR-SS-0005	30	3.152	一箱	打頭中
O-2026-06-0003	PR-SS-0006	250	120.045	散裝	待包裝
O-2026-06-0004	PR-SS-0007	200	0.9515	一箱	打頭中
O-2026-06-0006	PR-SS-0008	500	45.12	散裝	已完成
O-2026-06-0007	PR-SS-0009	300	35.2	散裝	搓牙中
O-2026-06-0009	PR-SS-0010	80	0.7853	一包	待包裝
O-2026-06-0010	PR-SS-0011	150	115.5	散裝	打頭中
O-2026-06-0011	PR-SS-0012	40	2.8845	一箱	待進料
O-2026-06-0014	PR-SS-0013	50	0.521	一包	搓牙中
O-2026-06-0014	PR-SS-0014	100	85	散裝	打頭中

訂單編號	產品編號	訂購數量	高精度單價	包裝方式	生產進度
O-2026-06-0015	PR-SS-0015	70	3.628	一箱	待進料

表 9-5A Purchase_Records 進貨基本資料

進貨單號	供應商名稱	產品編號	進貨數量	進貨總金額
PU-2026-0001	華新麗華股份有限公司	PR-SS-0001	500	45,000.00
PU-2026-0002	燐興企業股份有限公司	PR-SS-0003	300	38,000.00
PU-2026-0003	大成不鏽鋼工業	PR-SS-0004	1000	125,000.00
PU-2026-0004	官田鋼鐵股份有限公司	PR-SS-0006	800	72,000.00
PU-2026-0005	強新工業股份有限公司	PR-SS-0008	200	29,000.00
PU-2026-0006	華新麗華股份有限公司	PR-SS-0011	1200	144,000.00
PU-2026-0007	燐興企業股份有限公司	PR-SS-0014	150	31,000.00
PU-2026-0008	晉禾企業股份有限公司	PR-SS-0002	400	32,000.00
PU-2026-0009	大成不鏽鋼工業	PR-SS-0005	600	58,000.00
PU-2026-0010	官田鋼鐵股份有限公司	PR-SS-0007	350	24,500.00
PU-2026-0011	強新工業股份有限公司	PR-SS-0009	500	61,000.00
PU-2026-0012	華新麗華股份有限公司	PR-SS-0010	250	19,500.00
PU-2026-0013	燐興企業股份有限公司	PR-SS-0012	450	41,000.00
PU-2026-0014	東明不鏽鋼五金	PR-SS-0013	300	21,000.00
PU-2026-0015	大成不鏽鋼工業	PR-SS-0015	700	78,000.00

表 9-5B Purchase_Records 進貨時間與經辦人

進貨單號	進貨時間	員工編號
PU-2026-0001	2026-05-15 09:00:00	EMP-PU-01
PU-2026-0002	2026-05-16 10:30:00	EMP-PU-01
PU-2026-0003	2026-05-18 14:15:00	EMP-PU-02
PU-2026-0004	2026-05-20 11:00:00	EMP-PU-01
PU-2026-0005	2026-05-22 16:45:00	EMP-PU-02
PU-2026-0006	2026-05-25 08:30:00	EMP-PU-01
PU-2026-0007	2026-05-26 13:10:00	EMP-PU-02
PU-2026-0008	2026-05-28 10:00:00	EMP-PU-01
PU-2026-0009	2026-05-29 15:20:00	EMP-PU-02
PU-2026-0010	2026-06-01 09:45:00	EMP-PU-01
PU-2026-0011	2026-06-02 11:15:00	EMP-PU-02
PU-2026-0012	2026-06-03 14:00:00	EMP-PU-01
PU-2026-0013	2026-06-04 16:00:00	EMP-PU-02
PU-2026-0014	2026-06-05 10:30:00	EMP-PU-01
PU-2026-0015	2026-06-06 13:45:00	EMP-PU-02

十、View 與查詢設計

本系統主要分成三個角色專屬 View，另有四個資料管理頁面。報告中不逐張放入所有新增、編輯與刪除畫面，而是以表格說明 View 數量與用途，並放入三張代表畫面作為實作佐證。

類型	View/頁面名稱	使用部門	主要用途
角色專屬 View	業務查看系統	業務部門	查看訂單、客戶、產品規格、數量、單價與產線進度。
角色專屬 View	工廠生產系統	廠房部門	查看生產規格、包裝方式與生產進度，並可更新生產狀態。
角色專屬 View	會計財務系統	會計部門	查看訂單狀態、付款狀態與訂單總金額。
資料管理頁面	訂單綜合管理	管理者/業務	新增、查詢、修改與刪除銷售訂單及訂單明細。
資料管理頁面	產品規格管理	管理者/產品管理	維護產品材質、規格、牙型、長度、單位與庫存。
資料管理頁面	客戶資料管理	管理者/業務	維護客戶基本資料、聯絡方式、地址與信用額度。
資料管理頁面	進貨紀錄管理	管理者/採購	維護進貨單、供應商、產品、數量、金額與經辦人。

10.1 View 畫面總覽

以下僅放入三個角色專屬 View 的代表畫面，目的在於看出系統 View 的分類與數量；資料管理頁面的新增、編輯視窗不逐張放入，以避免報告過度冗長。

進出貨管理系統

訂單綜合管理

產品規格管理

客戶資料管理

進貨紀錄管理

角色專屬視圖

業務查看系統

工廠生產系統

會計財務系統

業務查看系統

訂單編號	客戶名稱	下單時間	產品編號	產品規格	數量	單價	產線進度
O-2026-06-0001	Fastener World Inc.	2026/06/01 上午09:30	PR-SS-0001	公制 M5 粗牙	50	NT\$ 1.2553	打頭中
O-2026-06-0001	Fastener World Inc.	2026/06/01 上午09:30	PR-SS-0002	公制 M6 粗牙	20	NT\$ 2.4102	待進料
O-2026-06-0001	Fastener World Inc.	2026/06/01 上午09:30	PR-SS-0003	公制 M8 粗牙	15	NT\$ 4.85	待進料
O-2026-06-0002	EuroBolt GmbH	2026/06/01 下午02:15	PR-SS-0004	公制 M10 細牙	100	NT\$ 8.1255	搓牙中
O-2026-06-0002	EuroBolt GmbH	2026/06/01 下午02:15	PR-SS-0005	英制 1/4 粗牙	30	NT\$ 3.152	打頭中
O-2026-06-0003	Asia Express Hardware	2026/06/02 上午10:00	PR-SS-0006	英制 3/8 粗牙	250	NT\$ 120.045	待包裝
O-2026-06-0004	Global Screw Supply	2026/06/03 上午11:45	PR-SS-0007	美制 #10 自攻牙	200	NT\$ 0.9515	打頭中
O-2026-06-0006	大順工業螺絲行	2026/06/05 上午08:55	PR-SS-0008	美制 1/2 粗牙	500	NT\$ 45.12	已完成
O-2026-06-0007	Pacific Rim Components	2026/06/05 下午01:40	PR-SS-0009	公制 M12 粗牙	300	NT\$ 35.2	搓牙中
O-2026-06-0009	Nippon Fasteners Co.	2026/06/06 下午03:30	PR-SS-0010	公制 M4 細牙	80	NT\$ 0.7853	待包裝
O-2026-06-0010	聯發精密五金	2026/06/07 上午09:00	PR-SS-0011	公制 M16 粗牙	150	NT\$ 115.5	打頭中
O-2026-06-0011	UK Screw Solutions	2026/06/07 上午11:22	PR-SS-0012	美制 1/4-20 粗牙	40	NT\$ 2.8845	待進料
O-2026-06-0014	東台設備製造	2026/06/09 上午10:30	PR-SS-0013	公制 M3 自攻牙	50	NT\$ 0.521	搓牙中
O-2026-06-0014	東台設備製造	2026/06/09 上午10:30	PR-SS-0014	公制 M20 粗牙	100	NT\$ 85	打頭中

圖 2 業務查看系統 View: 查看訂單、客戶、單價與產線進度

進出貨管理系統

訂單綜合管理

產品規格管理

客戶資料管理

進貨紀錄管理

角色專屬視圖

業務查看系統

工廠生產系統

會計財務系統

生產進度管理

訂單編號	產品編號	產品規格	生產數量	包裝方式	生產進度
O-2026-06-0001	PR-SS-0001	304 M5 六角頭螺絲(Hex Head)	50	一箱	打頭中
O-2026-06-0001	PR-SS-0002	304 M6 內六角凹端緊定(Socket Set)	20	一箱	待進料
O-2026-06-0001	PR-SS-0003	316 M8 盤頭十字螺絲(Pan Phillips)	15	一包	待進料
O-2026-06-0002	PR-SS-0004	316 M10 六角承穴頭螺絲(Socket Cap)	100	一箱	搓牙中
O-2026-06-0002	PR-SS-0005	304 1/4 外六角螺絲(Hex Bolt)	30	一箱	打頭中
O-2026-06-0003	PR-SS-0006	316 3/8 馬車螺絲(Carriage Bolt)	250	散裝	待包裝
O-2026-06-0004	PR-SS-0007	304 #10 平頭十字自攻螺絲(Flat Phillips)	200	一箱	打頭中
O-2026-06-0007	PR-SS-0009	316 M12 吊環螺絲(Eye Bolt)	300	散裝	搓牙中
O-2026-06-0009	PR-SS-0010	304 M4 大扁頭十字螺絲(Truss Phillips)	80	一包	待包裝
O-2026-06-0010	PR-SS-0011	304 M16 外六角鋼結構螺絲	150	散裝	打頭中
O-2026-06-0011	PR-SS-0012	316 1/4-20 內六角鈕扣頭(Button Socket)	40	一箱	待進料
O-2026-06-0014	PR-SS-0013	304 M3 圓頭喇叭口自攻螺絲	50	一包	搓牙中

圖 3 工廠生產系統 View: 查看生產規格並修改生產進度

進出貨管理系統				
訂單綜合管理	訂單財務總覽			
產品規格管理				
客戶資料管理				
進貨紀錄管理				
庫房管理				
業務查看系統				
工廠生產系統				
會計財務系統				

訂單編號	客戶名稱	訂單狀態	付款狀態	訂單總金額
O-2026-06-0001	Fastener World Inc.	排產中	已付款	NT\$ 183.72
O-2026-06-0002	EuroBolt GmbH	排產中	已付款	NT\$ 907.11
O-2026-06-0003	Asia Express Hardware	待出貨	未付款	NT\$ 30,011.25
O-2026-06-0004	Global Screw Supply	排產中	已付款	NT\$ 190.30
O-2026-06-0006	大順工業螺絲行	已出貨	未付款	NT\$ 22,560.00
O-2026-06-0007	Pacific Rim Components	排產中	已付款	NT\$ 10,560.00
O-2026-06-0009	Nippon Fasteners Co.	待出貨	未付款	NT\$ 62.82
O-2026-06-0010	聯發精密五金	排產中	已付款	NT\$ 17,325.00
O-2026-06-0011	UK Screw Solutions	排產中	未付款	NT\$ 115.38
O-2026-06-0014	東台設備製造	排產中	未付款	NT\$ 8,526.05
O-2026-06-0015	Alpine Fixings SA	排產中	未付款	NT\$ 253.96

圖 4 會計財務系統 View: 查看訂單狀態、付款狀態與總金額

10.2 View SQL 語法

10.2.1 業務查看系統 View

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_full_order_details AS
SELECT
    o.order_id AS 訂單編號,
    c.customer_name AS 客戶名稱,
    o.order_date AS 下單時間,
    p.product_id AS 產品編號,
    CONCAT(p.thread_system, ' ', p.thread_size, ' ', p.thread_pitch) AS 產品規格,
    d.quantity AS 數量,
    d.unit_price AS 單價,
    d.production_status AS 生產進度
FROM Sales_Orders o
JOIN Customers c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN Order_Details d ON o.order_id = d.order_id
JOIN Products p ON d.product_id = p.product_id;
```

10.2.2 工廠生產系統 View

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_factory_production AS
SELECT
    d.order_id,
    p.product_id,
    p.material_grade,
    p.thread_size,
    p.head_type,
    d.quantity,
    d.packaging_type,
    d.production_status
FROM Order_Details d
JOIN Products p ON d.product_id = p.product_id
WHERE d.production_status <> '已完成';
```

10.2.3 會計財務系統 View

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_order_financial_summary AS
SELECT
    o.order_id,
    c.customer_name,
    o.order_status,
    o.payment_status,
    SUM(d.quantity * d.unit_price) AS total_order_amount
FROM Sales_Orders o
JOIN Customers c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN Order_Details d ON o.order_id = d.order_id
```

```
GROUP BY
    o.order_id,
    c.customer_name,
    o.order_status,
    o.payment_status;
```

十一、系統操作範例

系統操作範例以 SQL 流程呈現，重點是新增、修改或刪除資料時，相關資料表與庫存必須同步更新。

11.1 訂單綜合管理

```
-- 查詢訂單與明細
SELECT
    o.order_id, o.customer_id, o.order_date,
    d.product_id, d.quantity, d.unit_price, d.packaging_type, d.production_status
FROM Sales_Orders o
LEFT JOIN Order_Details d ON o.order_id = d.order_id
WHERE o.order_id = 'O-2026-06-0001';

-- 新增訂單與明細, 並扣除庫存
START TRANSACTION;
SELECT stock FROM Products WHERE product_id = 'PR-SS-0001' FOR UPDATE;
INSERT INTO Sales_Orders
    (order_id, customer_id, employee_id, order_date, required_date, order_status,
    payment_status)
VALUES
    ('O-2026-06-0001', 'C-2026-001', 'EMP-S-01', '2026-06-11 09:00:00',
    '2026-06-20 17:00:00', '草稿', '未付款');
INSERT INTO Order_Details
    (order_id, product_id, quantity, unit_price, packaging_type, production_status)
VALUES
    ('O-2026-06-0001', 'PR-SS-0001', 50, 1.2550, '一箱', '待進料');
UPDATE Products SET stock = stock - 50 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
COMMIT;

-- 刪除訂單時回補庫存, 再刪除主檔:明細由 ON DELETE CASCADE 移除
START TRANSACTION;
SELECT product_id, quantity FROM Order_Details WHERE order_id = 'O-2026-06-0001';
UPDATE Products SET stock = stock + 50 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
DELETE FROM Sales_Orders WHERE order_id = 'O-2026-06-0001';
COMMIT;
```

11.2 產品規格管理

```
SELECT * FROM Products;

INSERT INTO Products
    (product_id, material_grade, thread_system, thread_size, thread_pitch, head_type,
    length_mm, unit, stock)
SELECT 'PR-SS-0001', '304', '公制', 'M8', '粗牙', '高強度六角螺栓', 50.0, '千隻', 1000
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Products WHERE product_id = 'PR-SS-0001');

UPDATE Products
SET material_grade = '304', thread_system = '公制', thread_size = 'M8', thread_pitch =
    '粗牙',
    head_type = '高強度六角螺栓', length_mm = 60.0, unit = '千隻'
WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
COMMIT;

DELETE FROM Products WHERE product_id = 'PR-SS-0002';
COMMIT;
```

11.3 客戶資料管理

```
SELECT * FROM Customers;

INSERT INTO Customers
(customer_id, customer_name, contact_person, phone_number, shipping_address,
 credit_limit)
VALUES
('C-2026-001', 'Fastener World Inc.', 'John-Smith', '+1-555-0198',
 '123 Industrial Pkwy, Cleveland, OH, USA', 500000.00);
COMMIT;

UPDATE Customers
SET customer_name = 'Fastener World Inc.', contact_person = 'Alice-Johnson',
    phone_number = '+1-555-0198',
    shipping_address = '123 Industrial Pkwy, Cleveland, OH, USA',
    credit_limit = 600000.00
WHERE customer_id = 'C-2026-001';
COMMIT;

DELETE FROM Customers WHERE customer_id = 'C-2026-001';
COMMIT;
```

11.4 進貨紀錄管理

```
-- 查詢進貨紀錄
SELECT
    pr.purchase_id, pr.purchase_time, pr.supplier_name, pr.product_id,
    CONCAT(p.material_grade, ' ', p.thread_system, ' ', p.thread_size, ' x ',
    p.length_mm, 'mm') AS product_spec,
    pr.quantity, p.unit, pr.total_amount, pr.employee_id
FROM Purchase_Records pr
INNER JOIN Products p ON pr.product_id = p.product_id
ORDER BY pr.purchase_time DESC;

-- 新增進貨並增加庫存
START TRANSACTION;
INSERT INTO Purchase_Records
(purchase_id, product_id, employee_id, supplier_name, quantity, total_amount,
 purchase_time)
VALUES
('PU-2026-0001', 'PR-SS-0001', 'EMP-PU-01', '華新麗華股份有限公司',
 500, 45000.00, '2026-05-15 09:00:00');
UPDATE Products SET stock = stock + 500 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
COMMIT;

-- 修改進貨紀錄:先扣回舊進貨數, 再套用新資料
START TRANSACTION;
SELECT product_id, quantity FROM Purchase_Records WHERE purchase_id = 'PU-2026-0001';
UPDATE Products SET stock = stock - 500 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
UPDATE Purchase_Records
SET product_id = 'PR-SS-0001', employee_id = 'EMP-PU-01', supplier_name = '華新麗華股份有限公司',
    quantity = 300, total_amount = 27000.00, purchase_time = '2026-05-15 09:30:00'
WHERE purchase_id = 'PU-2026-0001';
UPDATE Products SET stock = stock + 300 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
COMMIT;

-- 刪除進貨紀錄時需扣回庫存
START TRANSACTION;
UPDATE Products SET stock = stock - 300 WHERE product_id = 'PR-SS-0001';
DELETE FROM Purchase_Records WHERE purchase_id = 'PU-2026-0001';
COMMIT;
```

十二、實作影片與資料來源

12.1 實作影片

實作影片連結: <https://youtu.be/0SRVRX6dUE8>

12.2 資料來源

- 華祺工業股份有限公司: 不鏽鋼螺絲、線材與精密扣件規格標準。
- 大成不鏽鋼工業股份有限公司: 國際通路出貨、少量多樣經銷與報價計算邏輯。
- 華新麗華、燁興企業: 不鏽鋼盤元原料採購與國際市價波動常態。
- IFI (Industrial Fasteners Institute): 美制統一螺紋標準 UNC/UNF 號數直徑對照。
- ISO / DIN: 公制機械螺絲與自攻螺絲製程標準。
- Thomas Connolly, Carolyn Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition, Appendix B。
- SQL 語法參考: <https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10222848>

十三、心得

41323217_周昀融

這次修讀資料庫管理系統對我來說是個蠻大的挑戰。身為機械設計系的學生，這是我第一次跨系選修資工系的課，說實話上起來真的蠻累的，課堂上有很多過去沒接觸過的專有名詞和抽象概念，一開始聽課常常覺得疑惑。

不過很幸運這次分組遇到了兩位非常厲害的資工系學長。在做報告的過程中，學長們很有耐心地與我們討論，把困難的資料庫理論和我們機械系熟悉的傳統製造業場景結合，做出了這次的螺絲扣件訂單管理系統。透過把螺絲的規格、材質這些零件參數轉化為資料庫的欄位，我才真正理解到資訊系統是怎麼應用在傳統產業的轉型上。

41323205_尤侑甚

資料庫這堂課，對於一個被同學拐來的人來說，跟在爬枕頭山一樣，上課內容比工程數學還催眠。

在第一堂課時，我回想起了當初在設計系上計算機程式被當的回憶。所幸老師在內容中說得清楚明瞭，讓一個外行人也可以知道內行的基礎。還有在分組時，遇到兩位極扛的學長，可以讓我在這次的壓力減少許多，雖然在考試上還是常常被打得暈頭轉向。在最後的小專題上，讓我知道機械與資工在實務上的結合會是什麼樣的。

當然，這門課結束後我離資料庫大神還有十萬八千里遠，考試成績大概也不會突然起飛。但至少從原本看到 SQL 就頭痛，到現在知道它到底在做什麼，也算是一種進步。能活著走完這學期，不拖到學長的學分，我覺得已經算是成功通關了。

41243130_張凱茗

在這次的系統製作中，我了解到了在實務製作系統中需要的許多基礎，包括各種SQL語法、限制等，並且撰寫程式時學到了後端FastAPI的使用方法及前端Vite的方便，我們在製作View時也經過多次討論、測試，去確認如何製作出最符合需求的輸出，同時在資料型態設計部分也是盡可能地貼近實際，並盡可能確保擴充性，在完整性限制部份我們則是在資料庫及後端程式都做了檢查，也是經過這門課程後才讓我更加了解如何設計出一個安全且高效能的系統。而教授您在期末報告時問我CREATE OR REPLACE VIEW是什麼意思，而我沒能即時回答出來，是因為我設計View時對語法不清楚，所以參考了網路上別人所寫的文章去建立View，卻沒有釐清語法的作用，也沒有去確認是否合理。這部分是我的疏失。同時我也要感謝兩位學弟在這學期做出的貢獻，雖然因為不是本系而對程式實作不熟悉，但不僅實際的尋找相關產業資訊，更是實際去公司確認需求、目前的系統痛點，甚至還拿到了真實資料，我同時也要向學弟們道個歉，因為我能力上的不足導致沒能將最初的設想完全實現，也沒能做得很好，沒完全善用你們努力的結果，對不起。

41243155_鄭師墉

這次製作系統的過程中，我是從資工學生的角度出發，主要負責把資料庫設計、SQL 語法、後端 FastAPI 和前端 Vite 這些技術實際用在專題裡。過程中也和機械設計系的學弟一起合作，讓我發現不同科系看問題的角度不太一樣，他們會比較重視實際產業流程、產品規格和製造端需求，而我們則比較重視資料結構、系統邏輯和程式實作。透過這次合作，我不只學到如何做一個資料庫系統，也學到要從使用者、產業流程和資料管理等不同角度去思考。這堂課讓我覺得資料庫不是單純寫 SQL，而是要把需求分析、資料設計、完整性限制和系統功能整合起來，才能做出比較完整、也比較接近實務的系統。